Nama: **Jeslyn Jeanneta** **NIM:** **065002600039**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 6** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: **Senin, 2 November 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) **2.** Michael Briant (064002300004)

Fungsi pada Pemrograman Python

1. Teori Singkat

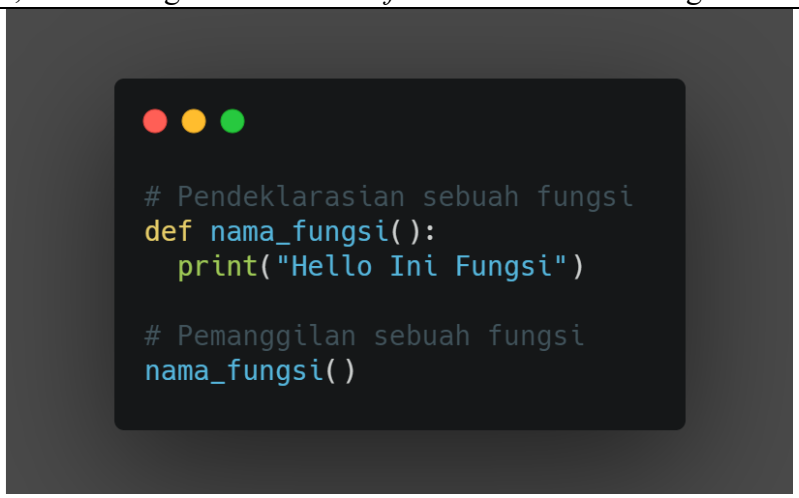
Fungsi

Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharuskan menggunakan fungsi. Fungsi diperlukan agar mempermudah kita dalam membaca sebuah kode program dan mempermudah untuk merawatnya. Dengan adanya sebuah fungsi kita tidak perlu menulis kode sepanjang gerbong kereta api di program utama dan kita dapat memecah atau membaginya lalu tinggal memanggil fungsinya saja didalam program utama. Dan itu juga akan mempersingkat penulisan dari program utama tersebut nantinya

Fungsi memiliki parameter yang dapat dipergunakan untuk memasukkan atau menampung variabel kedalam sebuah fungsi. Dalam pendeklarasian parameter pada sebuah fungsi kita juga dapat memasukkan *default argument/parameter.*

Fungsi juga dapat mengembalikan nilai dengan cara menggunakan keyword *return* yang di taruh didalam blok program fungsi itu sendiri untuk mengembalikan nilai yang ingin kita kembalikan kedalam program utama.

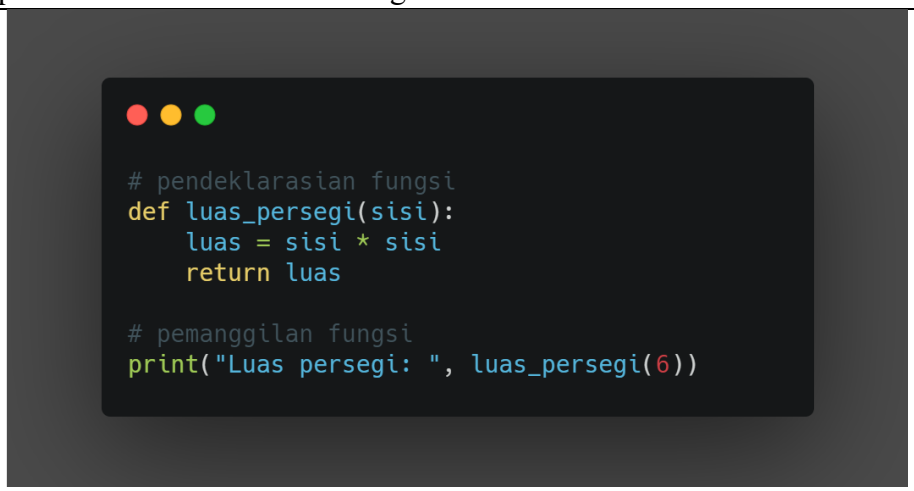
Membuat Fungsi pada Python
Fungsi pada Python, dibuat dengan kata kunci *def* kemudian diikuti dengan nama fungsinya.



```python
# Pendeklarasian sebuah fungsi
def nama_fungsi():
  print("Hello Ini Fungsi")

# Pemanggilan sebuah fungsi
nama_fungsi()
```

Fungsi dengan parameter pada Python
Memasukkan parameter kedalam sebuah fungsi



```python
# pendeklarasian fungsi
def luas_persegi(sisi):
    luas = sisi * sisi
    return luas

# pemanggilan fungsi
print("Luas persegi: ", luas_persegi(6))
```

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi I : Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.

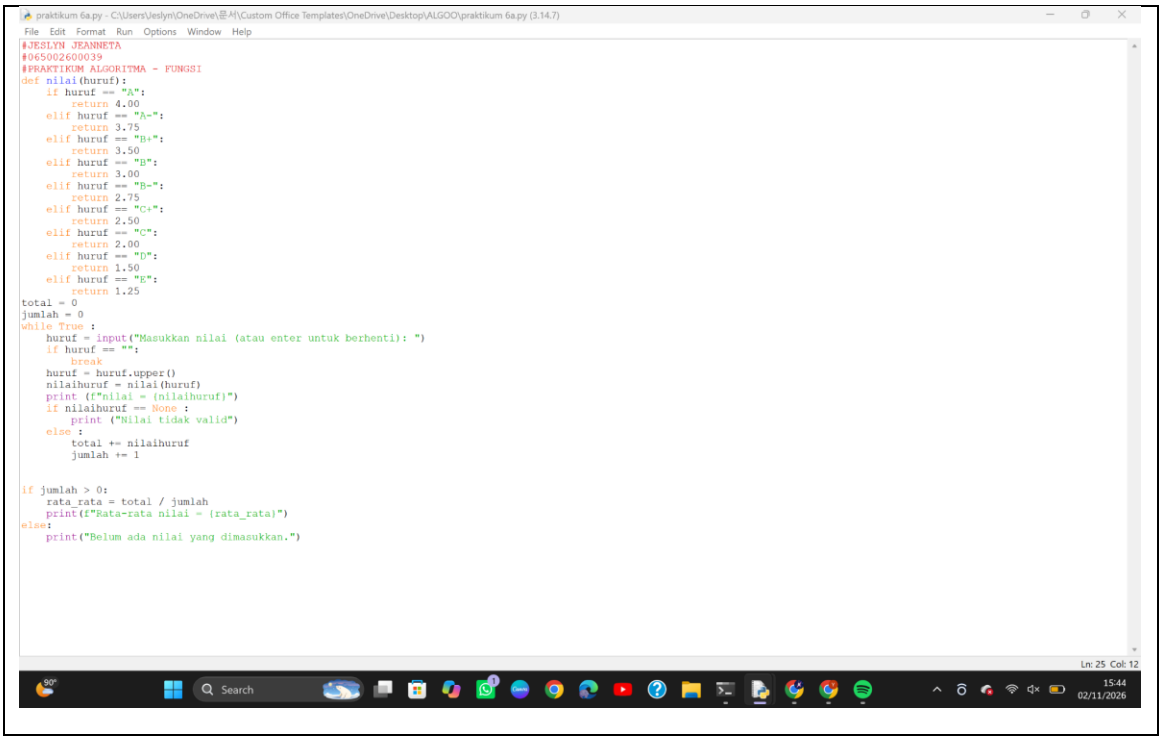
a. Latihan pertama

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yaitu program untuk merata-ratakan nilai sesuai dengan kategori huruf yang diinputkan dengan mengimpelementasikan fungsi yang sudah dipelajari. Persyaratan program yaitu fungsi menggunakan *default argument/parameter* dan mengimplementasikan pengembalian nilai.

Contoh output

```
masukkan nilai: A
nilai = 4
masukkan nilai: C
nilai = 2
masukkan nilai:
Rata-ratanya adalah:  3.0
```

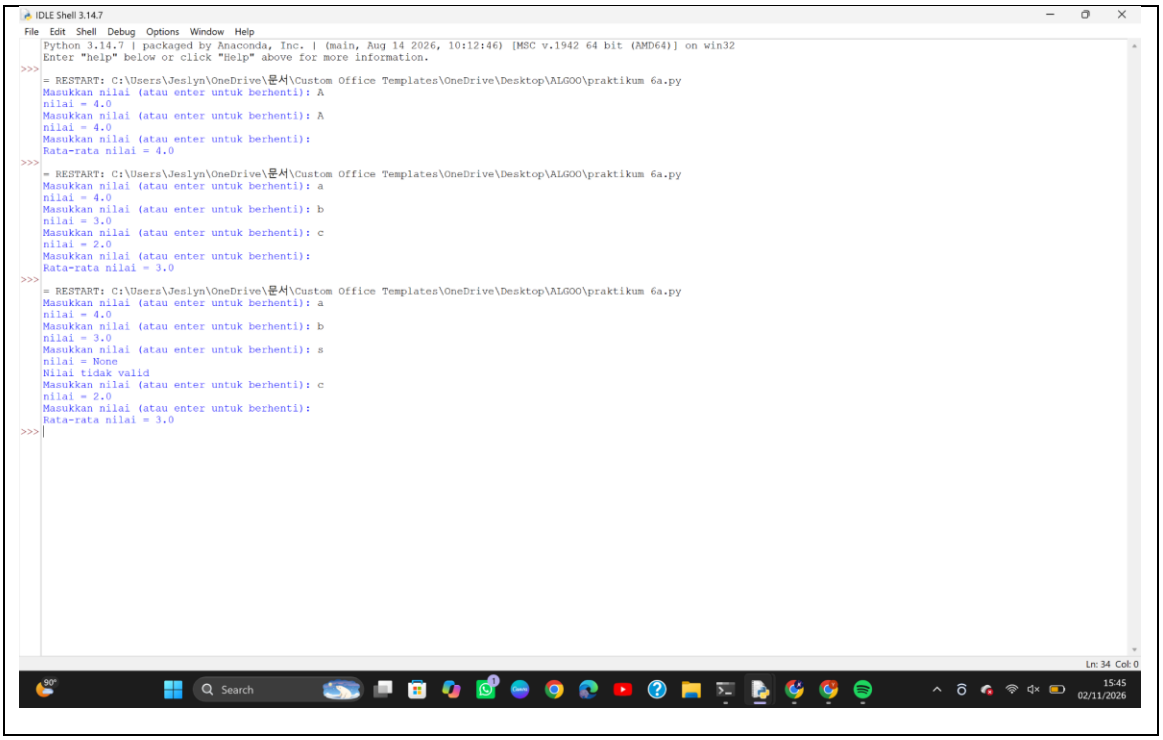
Source Code



```
#JESLYN JEANNETA
#065002600039
#PRAKTIKUM ALGORITMA - FUNGSI
def nilai(huruf):
    if huruf == "A":
        return 4.00
    elif huruf == "A-":
        return 3.75
    elif huruf == "B+":
        return 3.50
    elif huruf == "B":
        return 3.00
    elif huruf == "B-":
        return 2.75
    elif huruf == "C+":
        return 2.50
    elif huruf == "C":
        return 2.00
    elif huruf == "D":
        return 1.50
    elif huruf == "E":
        return 1.25
total = 0
jumlah = 0
while True :
    huruf = input("Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): ")
    if huruf == "":
        break
    huruf = huruf.upper()
    nilaihuruf = nilai(huruf)
    print (f"nilai = {nilaihuruf}")
    if nilaihuruf == None :
        print ("Nilai tidak valid")
    else :
        total += nilaihuruf
        jumlah += 1

if jumlah > 0:
    rata_rata = total / jumlah
    print(f"Rata-rata nilai = {rata_rata}")
else:
    print("Belum ada nilai yang dimasukkan.")
```

Output



b. Latihan Kedua

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yang menentukan jumlah hari dalam suatu bulan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang diinputkan oleh user dengan mengimplementasikannya menggunakan fungsi termasuk memperhatikan tahun kabisat dan non kabisat. Gunakan 2 fungsi beserta implementasikan parameternya.

Contoh output SELAIN bulan Februari:

```
Program ini akan menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 5
31 hari dalam sebulan
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 0
Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.
```

Contoh output bulan Februari:

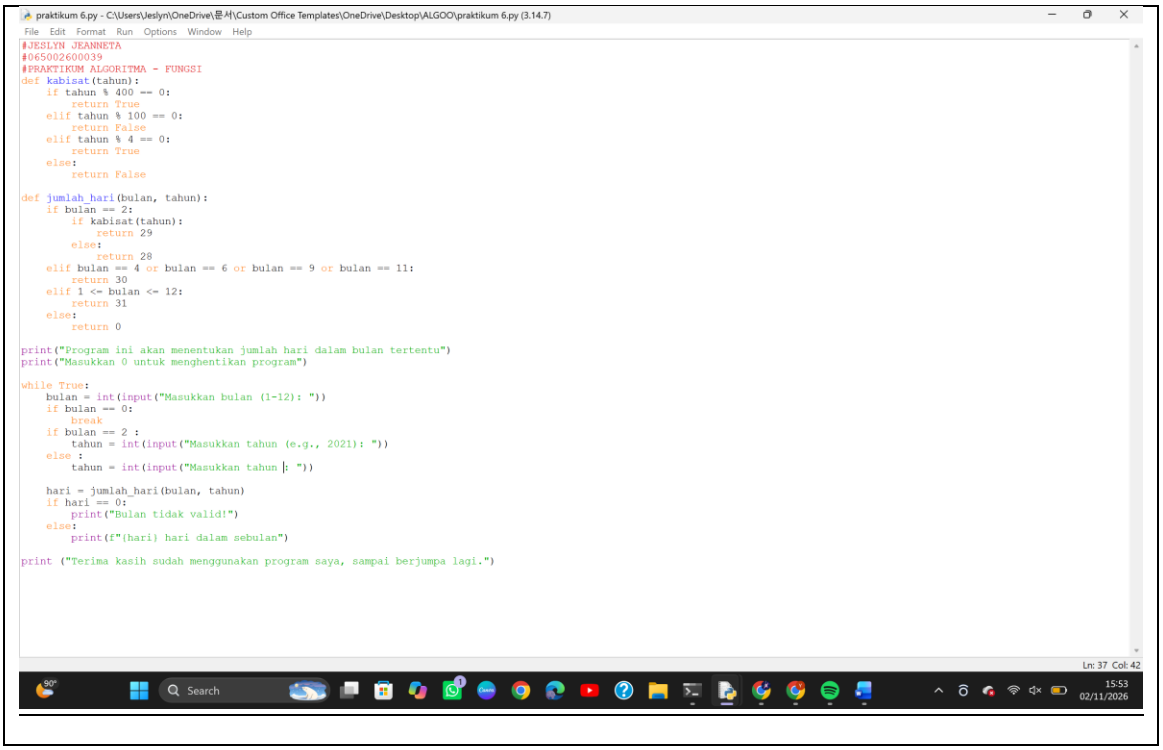
```
Program ini akan menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 2
masukkan tahun (e.g., 2021): 2019
28 hari dalam sebulan
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 0
Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.
```

```
Masukkan 0 untuk menghentikan program

masukkan bulan (1-12): 2

masukkan tahun (e.g., 2021): 2004
29 hari dalam sebulan
```

Source Code



```
#JESLYN JEANNETA
#065002600039
#PRAKTIKUM ALGORITMA - FUNGSI
def kabisat(tahun):
    if tahun % 400 == 0:
        return True
    elif tahun % 100 == 0:
        return False
    elif tahun % 4 == 0:
        return True
    else:
        return False

def jumlah_hari(bulan, tahun):
    if bulan == 2:
        if kabisat(tahun):
            return 29
        else:
            return 28
    elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
        return 30
    elif 1 <= bulan <= 12:
        return 31
    else:
        return 0

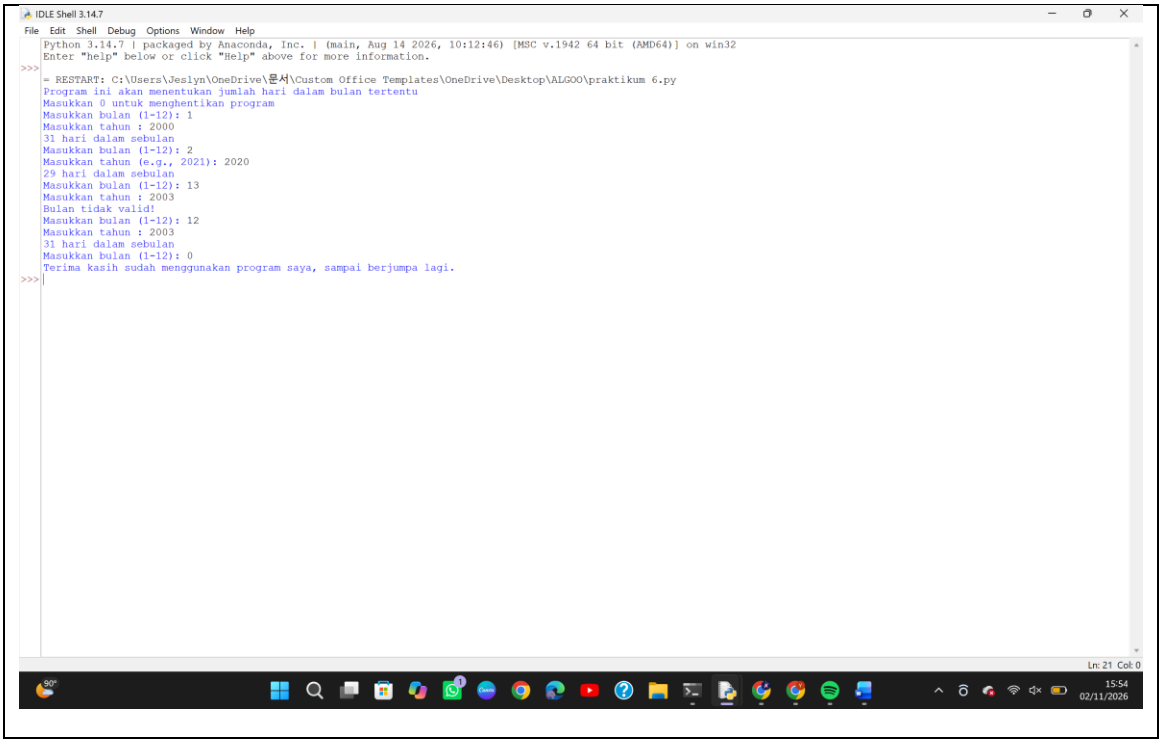
print("Program ini akan menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu")
print("Masukkan 0 untuk menghentikan program")

while True:
    bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))
    if bulan == 0:
        break
    if bulan == 2 :
        tahun = int(input("Masukkan tahun (e.g., 2021): "))
    else :
        tahun = int(input("Masukkan tahun : "))

    hari = jumlah_hari(bulan, tahun)
    if hari == 0:
        print("Bulan tidak valid!")
    else:
        print(f"{hari} hari dalam sebulan")

print ("Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.")
```

Output



4. Soal Latihan

Soal:

1. Jelaskan fungsi utama default *argument/parameter* dalam fungsi dan mengapa perlu menggunakan *default parameter/argument* pada sebuah fungsi?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Sebelumnya, default argument/parameter merupakan function parameter yang secara default memiliki nilai dari awal atau telah di inisialisasi. Default parameter memungkinkan programmer tidak diwajibkan memberikan argument saat pemanggilan function. Jika tidak diberikan argument, maka nilai pada inisialisasi akan digunakan tapi jika diberikan argunent, maka nilai dari argument tersebut akan digunakan. Sehingga default parameter memiliki fungsi utama untuk memberikan nilai cadangan secara otomatis jika saat fungsi dipanggil, dan pemanggil tidak menyertakan argumen untuk parameter tersebut. Default argument tersebut perlu digunakan pada sebuah fungsi, karena dapat membuat parameter menjadi opsional yang bermaksud tanpa adanya default parameter, setiap parameter yang dideklarasikan biasanya bersifat wajib diisi. Dengan adanya default argument, bisa membuat fungsi lebih fleksibel karena user tidak harus menginput seluruh data setiap kali fungsi dipanggil. Lalu, mencegah adanya erorr akibat variabel yang tidak dinisialisasi atau

kosong saat proses komputasi berlangsung. Terakhir, dapat membuat kode lebih sederhana karena dengan adanya default parameter dapat mengurangi kebutuhan untuk menulis pernyataan kondisional di dalam blok fungsi hanya untuk memeriksa apakah suatu variabel bernilai kosong atau tidak.

2. Pada elemen kompetensi latihan kedua, membuat sebuah program untuk menentukan jumlah hari dalam suatu bulan berdasarkan input bulan dan tahun yang diinput oleh user. Program tersebut memiliki alur proses sebagai berikut;
   - Pada baris :

```
def kabisat(tahun):
    if tahun % 400 == 0:
        return True
    elif tahun % 100 == 0:
        return False
    elif tahun % 4 == 0:
        return True
    else:
        return False
```

   Program mendefinisikan fungsi kabisat(tahun) yang berfungsi untuk memeriksa apakah tahun yang dimasukkan merupakan tahun kabisat. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan operator modulus (%) untuk mengetahui apakah suatu tahun habis dibagi 400, 100, atau 4. Jika tahun habis dibagi 400, fungsi mengembalikan nilai True, yang berarti tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Jika tahun habis dibagi 100 tetapi tidak habis dibagi 400, fungsi mengembalikan nilai False. Jika tahun habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, fungsi mengembalikan nilai True. Selain kondisi tersebut, fungsi mengembalikan nilai False.

   - Pada baris :

```
def jumlah_hari(bulan, tahun):
    if bulan == 2:
        if kabisat(tahun):
            return 29
        else:
            return 28
    elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
        return 30
    elif 1 <= bulan <= 12:
        return 31
    else:
        return 0
```

Program mendefinisikan fungsi jumlah_hari(bulan, tahun) yang digunakan untuk menentukan jumlah hari dalam suatu bulan. Jika bulan yang dimasukkan adalah Februari atau bulan ke-2, program akan memanggil fungsi kabisat(tahun) untuk memeriksa tahun yang dimasukkan. Jika tahun tersebut merupakan tahun kabisat, jumlah hari pada Februari adalah 29 hari. Sebaliknya, jika bukan tahun kabisat, Februari memiliki 28 hari. Jika bulan yang dimasukkan adalah April, Juni, September, atau November, fungsi mengembalikan nilai 30. Jika bulan berada dalam rentang 1 sampai 12 dan bukan termasuk kondisi sebelumnya, fungsi mengembalikan nilai 31. Apabila bulan tidak valid, fungsi mengembalikan nilai 0.

- Pada baris :

```
print("Program ini akan menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu")
print("Masukkan 0 untuk menghentikan program")
```

Program menampilkan judul yang menjelaskan tujuan program serta informasi bahwa user dapat memasukkan angka 0 untuk menghentikan program.

- Pada baris :

```
while True:
    bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))
    if bulan == 0:
        break
    if bulan == 2 :
        tahun = int(input("Masukkan tahun (e.g., 2021): "))
    else :
        tahun = int(input("Masukkan tahun : "))
```

Program menjalankan perulangan while True untuk meminta user menginput nomor bulan dari 1 sampai 12. Jika user menginput angka 0, perintah break dijalankan sehingga perulangan berhenti. Jika user menginput bulan ke-2, program meminta input tahun dengan keterangan contoh tahun, yaitu 2021. Untuk bulan selain Februari, program meminta input tahun dengan pesan yang berbeda.

- Pada baris :

```
    hari = jumlah_hari(bulan, tahun)
    if hari == 0:
        print("Bulan tidak valid!")
    else:
        print(f"{hari} hari dalam sebulan")
```

Program memanggil fungsi jumlah_hari(bulan, tahun) untuk memperoleh jumlah hari pada bulan tersebut. Jika fungsi mengembalikan nilai 0, program menampilkan pesan bahwa bulan tidak valid. Jika bulan valid, program menampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut.

- Pada baris :
  print ("Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.")
  Proses tersebut akan terus berulang selama use tidak menginput angka 0 pada input bulan. Setelah pengguna memasukkan angka 0, program keluar dari perulangan dan menampilkan pesan "Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.

5. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui bahwa fungsi merupakan bagian program yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Penggunaan fungsi dapat mengurangi penulisan kode berulang serta mempermudah proses pemeliharaan program. Parameter berfungsi untuk menerima data yang akan digunakan dalam fungsi, sedangkan return digunakan untuk mengembalikan nilai ke program utama. Default parameter memungkinkan suatu parameter memiliki nilai awal sehingga argumen tidak wajib diberikan saat fungsi dipanggil. Dengan demikian, penggunaan fungsi dan default parameter dapat membuat program lebih sederhana, fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan.

6. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	✓	

7. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	65 Menit	Menarik

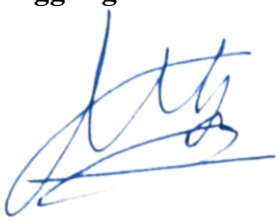
Keterangan:
1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

8. File Praktikum

https://github.com/jeslynjeanneta/Praktikum-Algoritma---Pak-Anung.git

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Kepala Laboratorium Pemrograman



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)